

Formación

para la transformación profesional

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Nombre módulo: Estadística descriptiva	
Facultad/Área Transversal	Ingeniería
Programa Académico/ PAT	Formación para la vida
Nivel de formación	Profesional
Componente	Obligatorio
Código	NA
Autor (a)	Cristian Camilo Beltrán Catama

2 EL MÓDULO Y LA ESTRUCTURA CURRICULAR

Tipo de módulo					
Práctico	☐	Teórico	☐	Teórico – Práctico	x
Ámbito de formación					
Formación Iberoamericana	☐	Formación para la vida	☐		

Formación para la transformación social y digital	☐	Formación para la transformación de profesional	x
Tiempos y Actividad Académica			
Número de créditos	Horas trabajo directo (HTD): 48	Total (HTD+HTI): 144	
03	Horas Independiente (HTI): 96		

3 RELACIÓN DEL MÓDULO CON LAS RUTAS FORMATIVAS

La Estadística siempre ha sido relacionada directamente con las matemáticas; de hecho, hoy por hoy se menciona la necesidad de poseer un buen razonamiento matemático y un buen manejo aritmético como base para el trabajo con el análisis de datos y el cálculo de medidas importantes que permiten la descripción de los mismos.

Desde lo anterior, se argumenta la necesidad de fortalecer en los estudiantes un pensamiento matemático que fortalezca sus competencias para interpretar, argumentar y proponer frente a situaciones reales de su campo de formación. Sin embargo, esas competencias no son las únicas necesarias, pues también se deben fortalecer los algoritmos y las operaciones desde las matemáticas básicas para afrontar con las bases necesarias la Estadística y a partir de allí tener un manejo adecuado de las finanzas.



4 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

Para iniciar éste curso, los estudiantes deben haber desarrollado previamente unas competencias básicas en matemáticas, enfocadas en la comprensión y aplicación de propiedades de los números reales y en la resolución de problemas, lo cual será fundamental para el buen entendimiento de los nuevos aprendizajes en el contexto de la estadística descriptiva.

También, debe comprender que en el mundo actual, existe una tendencia por el conocimiento frente al análisis de datos, el diseño de experimentos,

los procesos aleatorios, los métodos cuantitativos y las pruebas de hipótesis, que le permita a los altos niveles gerenciales y administrativos en las empresas, tomar decisiones acertadas, puntuales y coherentes, no solo con la actualidad si no también con el recorrido de su empresa.

Entonces, siempre aparece una gran cantidad de datos que son necesarios para esa toma de decisiones, y para tal fin, es necesario tener claridad frente a la organización, el resumen y el cómo presentarlos de tal manera que sea una base de trabajo en la organización.

En efecto, la Estadística Descriptiva es importante para la recolección y depuración de los datos, permitiendo desde allí una presentación clara de los mismos, de manera simplificada y organizada mediante tablas, gráficas y diferentes medidas que ayudan a la interpretación y análisis de los diferentes fenómenos que se pueden estudiar desde su eje de formación.

4.1 Competencias y resultados de aprendizaje

La Estadística es la herramienta fundamental con la que cuentan los profesionales en la actualidad para la toma de decisiones, por eso la formación de competencias en recolección, organización y clasificación de datos para el análisis es fundamental para la solución de problemas que se les presentan en la cotidianidad.

Competencia General	Unidad de Competencia	Resultados de aprendizaje
Implementar diferentes métodos y aplicaciones matemáticas, en la resolución de problemas asociados a situaciones reales, numéricas, procedimentales y transaccionales, con el fin de estructurar un pensamiento y lenguaje matemático óptimo	Utilizar las herramientas de la estadística, seleccionando apropiadamente los procedimientos pertinentes con el fin de analizar datos cuantitativos y cualitativos para presentar los resultados de manera sintética.	Transmitir mediante distintas tablas o gráficos la información contenida en un conjunto de datos estadísticos ubicados en su contexto de formación.
		Comprobar valores de una de las variables dadas en función de la otra supuestamente conocida, mediante una expresión matemática que modele la situación puesta en su contexto de formación.
		Aplicar el concepto de probabilidad para interpretar y

en el estudiante .		analizar información dada y realizar procesos de cálculo secuenciales en situaciones basadas en su contexto de formación.
--------------------	--	---

4.2 Los contenidos asociados a la unidad de competencia y a los resultados del aprendizaje

Unidad de Competencia: Utilizar las herramientas de la estadística, seleccionando apropiadamente los procedimientos pertinentes con el fin de analizar datos cuantitativos y cualitativos para presentar los resultados de manera sintética.		
Resultados de aprendizaje	Contenidos propuestos	
RAE 1. Transmitir mediante distintas tablas o gráficos la información contenida en un conjunto de datos estadísticos ubicados en su contexto de formación.	Unidad 1: Historia de la Estadística, recolección, organización y clasificación de datos. - Definición de Estadística. - Conceptos importantes dentro de la estadística (Población, muestra, variables, clasificación de variables, escalas de medida) - Distribuciones de frecuencia. - Recolección y presentación de datos. - Tabulación y organización de datos. - Tablas de frecuencia (Para variable discreta y continua). - Gráficas. - Medidas de posición o de tendencia central. - Media aritmética. - Mediana. - Moda. - Cuartiles, deciles y percentiles. - Diagrama de caja y bigotes.	
RAE 2. Comprobar valores de una de las variables dadas en función de la otra supuestamente conocida, mediante una expresión matemática	Unidad 2: Medidas de dispersión, deformación y asimetría. Regresión y correlación - Oscilación. - Varianza. - Desviación típica. - Coeficiente de variación. - Desviación media.	

que modele la situación puesta en su contexto de formación.	• Medidas de deformación o asimetría. • Medidas de apuntamiento o curtosis. • Regresión y correlación. • Análisis de regresión lineal simple. • Regresión rectilínea. • Estimación de X en función de Y. • Otras regresiones no lineales.
RAE 3. Aplicar el concepto de probabilidad para interpretar y analizar información dada y realizar procesos de cálculo secuenciales en situaciones basadas en su contexto de formación.	Unidad 3: Probabilidad y estadística • Técnicas de conteo. • Probabilidad clásica. • Reglas de probabilidad.

5

JUSTIFICACIÓN

A pesar que desde un inicio se creía que la Estadística era fundamental únicamente para temas políticos, en los cuales por medio de censos se recolectaba información referente a la población, como por ejemplo: tasas de crecimiento y mortalidad, ingresos económicos de las personas, número de personas ocupadas o sin labor; en las últimas décadas ha tenido un cambio drástico esa concepción y se ha trabajado para que la estadística sea abordada de manera transversal en todos los programas de formación.

Es de resaltar, que en un principio se creía que la estadística, por tener una fuerte relación con la matemática y sus procesos de lógica y razonamiento, sólo podía ser tratada o estudiada por aquellos que habían desarrollado competencias básicas matemáticas; sin embargo, a lo largo del tiempo se ha venido manifestando la necesidad de que todos los profesionales, independientemente de su campo de formación, tengan un manejo adecuado de los datos que les permita analizar su comportamiento para la toma de decisiones.

Es así como en la actualidad la estadística ha venido cobrando tanta importancia, pues con el paso de los años se han ido creando bases y mega bases de datos que requieren ser organizadas, clasificadas y analizadas para la toma de decisiones a nivel educativo, empresarial, industrial, político y económico (por mencionar algunos campos).

Entonces, la necesidad de incluir la formación de competencias en Estadística en los currículos, ha significado una gran apuesta desde el Ministerio de Educación Nacional y desde allí se ha convertido en el reto que ha asumido la educación superior, apuntando a formar profesionales con unas competencias y habilidades en el manejo e interpretación de datos.

Por lo anterior, la Estadística se ha convertido en una palabra de uso diario entre los académicos, empresarios, políticos, economistas y demás gestiones que tienen siempre una relación con términos como recolección, clasificación, tabulación, descripción e interpretación de resultados. Situando así la palabra Estadística en una relación directa con el análisis de datos, diseños de experimentos, procesos aleatorios y métodos cuantitativos.

En particular, éste curso está diseñado para el estudio de los métodos que se aplican en la recolección, clasificación, presentación e interpretación de datos que se obtienen siempre desde la experiencia del campo de acción profesional. En efecto, el enfoque está relacionado con descripción del comportamiento de hechos que se sistematizan por medio de la recolección, el ordenamiento, la clasificación, agrupación en tablas de frecuencia y gráficos derivados de dichas tablas, que posteriormente se analizan utilizando medidas de posición o tendencia central, medidas de dispersión o realizando el cálculo de regresiones y correlaciones que les permita a futuro poder tomar decisiones en el mundo laboral.

El modelo pedagógico de la Iberoamericana deviene del constructivismo clásico (se asume en tanto teoría del aprendizaje o de los aprendizajes) y se fundamenta desde algunos referentes humanistas; los cuales sitúan la formación y el desarrollo de la persona como eje generador de las acciones y las prácticas educativas propias de la institución. Este modelo se vincula a las teorías del desarrollo cognitivo difundidas por Jean Piaget; a su vez, alude al conocimiento que se construye socialmente desde la perspectiva de Lev Semiónovich Vygotsky y, por último, promulga la teoría del aprendizaje significativo propuesta por el psicólogo estadounidense David Ausubel (del conocimiento que ya conoce o sabe el estudiante a un nuevo conocimiento mediante el proceso de asimilación). Son tres los niveles de aprendizaje que se promueven desde el Modelo Institucional de Resultados de Aprendizaje (adquisición, transferencia y transformación) para lograr el abordaje de tres niveles de competencia a saber: saber ser, saber saber y saber hacer, es así como se define

Momento de Contextualización: implica reconocer los tipos y formas de aprendizaje que promueve la institución, de manera específica comprender las circunstancias y dinámicas en las que tiene lugar la formación de los estudiantes, y con ello, los retos más relevantes para transformar las problemáticas propias de las disciplinas, las profesiones, la investigación y la docencia misma en la educación superior

Momento de diálogo e intercambio de saberes: refiere a las experiencias que suscitan encuentro y convivencia entre los participantes del curso, también del reconocimiento de los unos y de los otros en tanto ideas e intereses individuales y colectivos. El diálogo como un momento definido para expresar, conversar, hablar, preguntar, crear vínculos, intercambiar experiencias de vida pedagógica; igualmente el diálogo para escuchar a los otros, para insistir en el reconocimiento de las diversidades y en el entendimiento humano, especialmente para expresar la humanidad de cada copartícipe.

Momento de Acción transformadora (teoría – práctica/ práctica - teoría): Este es un momento - espacio para edificar, elaborar, crear, contradecir o resignificar los conocimientos mediados por la relación dialógica entre la

teoría y práctica. Este momento es de construcción, los participantes proponen, elaboran, diseñan sus procesos pedagógicos y con ello favorecen una relación coherente entre los discursos en los que transcurre su acción pedagógica y las prácticas que se configuran de cara a la formación integral en la Iberoamericana.

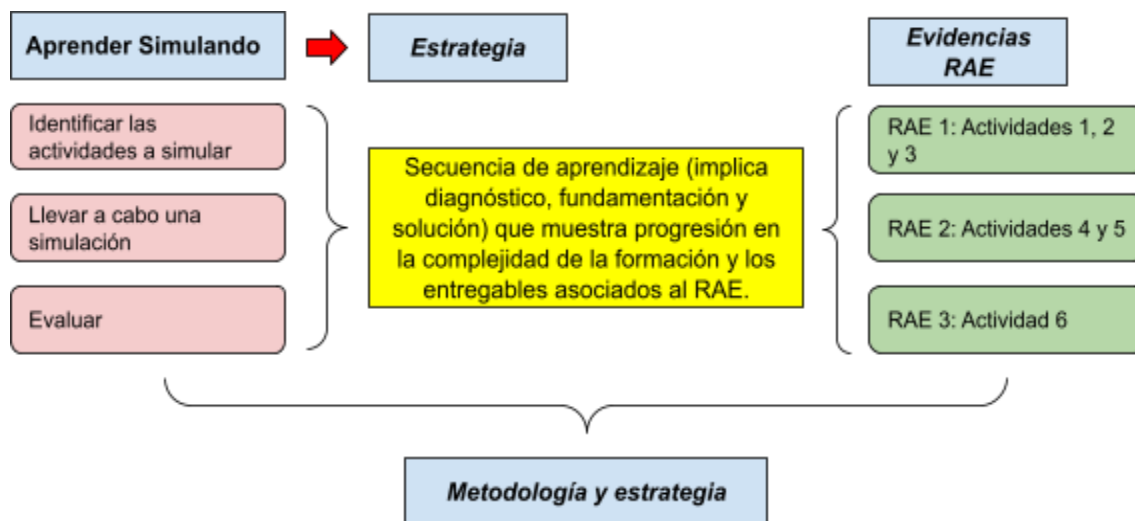
En efecto, para el desarrollo del curso de Estadística descriptiva, se tendrá en cuenta la estrategia didáctica del **aprender simulando**, la cual es fundamental en la formación de las competencias por medio de la simulación en un contexto con actividades para aprender una competencia.

Entonces, el aprendizaje de las nuevas competencias se va a fortalecer mediante la simulación, utilizando dentro del paquete de office las herramientas brindadas por excel para que se analicen bases de datos en contextos reales del campo de formación del estudiante, permitiéndole de esa forma al estudiante simular el uso de la Estadística Descriptiva para la toma de decisiones en su contexto de formación; así también se irá asegurando que él irá aprendiendo en la medida que va haciendo, siendo de esta forma, un responsable directo de su aprendizaje y también participando de manera activa en la creación de conocimiento.

Para dar cumplimiento a lo anterior, los estudiantes tendrán que buscar una base de datos real, la cual debe ubicarse en su contexto de formación y a partir de allí deben empezar a simular las aplicaciones de todo lo visto semana a semana durante el desarrollo del curso.

Para finalizar, en cada uno de los encuentros, los estudiantes podrán simular el comportamiento de las variables extraídas de una base de datos utilizando el Excel para organizar, clasificar y posteriormente analizarlas y presentarlas.

Es así como se desarrollará el curso a partir de los siguientes momentos de formación:



La anterior secuencia consiste en identificar:

1. las actividades a simular. (entrega actividad calificable 1, 2 y 3): Consiste en seleccionar por parte de los estudiantes una base de datos, de su contexto de formación, en la cual van a tomar variables para clasificar, agrupar, analizar y representar gráficamente.
2. Llevar a cabo la simulación (entrega actividad calificable 4 y 5): Momento en el que los estudiantes hacen uso de Excel, para poder simular el comportamiento de los datos y así poder analizarlos.
3. Evaluar. (entrega actividad calificable 6): El estudiante debe responder a las diferentes preguntas planteadas, tanto en cuestionarios como en talleres, con base en los resultados obtenidos en la simulación con el excel.

7

SISTEMA DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA

Tipo de Evaluación	Actividades formativas	Criterios de desempeño	Entregables asociados al resultado de aprendizaje
Diagnóstica	Test de presaberes	El estudiante presenta el test siguiendo las orientaciones metodológicas para identificar sus	Desarrollo del test de análisis de datos no agrupados.

		conocimientos previos.	
Formativa	Clasificación de datos y organización en tablas de frecuencia	El estudiante comprende los conceptos básicos de variable, su clasificación cuantitativa y cualitativa y elabora tablas de frecuencia para su análisis.	Luego de analizar una base de datos, debe responder a preguntas de clasificación de variables después del ejercicio de lectura, contextualización y reflexión. Socializa sus respuestas de las preguntas planteadas y propone y genera debate con la propuesta de análisis a las tablas de frecuencia.
Formativa	Medidas de posición o tendencia central	El estudiante seleccionará una base de datos con la cual simulará los contenidos de estadística descriptiva durante todo el curso. El estudiante participa con experiencias simuladas acerca de la	Simulación por medio de excel del cálculo de las medidas de posición o tendencia central y el análisis de las mismas.

		clasificación y organización de variables.	
Formativa	Resumen de medidas	El estudiante de manera individual resolverá cada uno de los enunciados indicados en el cuestionario final de la Unidad 1, con el fin de identificar los saberes obtenidos.	La evidencia en este proceso de evaluación formativa será la calificación que el estudiante obtiene, al demostrar sus competencias para el análisis de las medidas de posición o tendencia central.
Formativa	Medidas de dispersión	El estudiante utiliza el excel para simular el cálculo de las medidas de dispersión.	Simulación por medio de excel, en el cual, a partir de una base de datos, muestra el cálculo de las medidas de dispersión y el análisis de las mismas.
Formativa	Regresión y correlación	El estudiante simula por medio de excel situaciones que le permitan dar respuesta a las preguntas planteadas en el cuestionario.	Simulación por medio de excel, en el cual, a partir de una base de datos, analizará información correspondiente a dos variables y tendrá que elegir el tipo de regresión y el grado de fuerza con que se produce

			(correlación).
Formativa	Conteo y probabilidad	El estudiante clasifica correctamente las técnicas de conteo para la solución de situaciones ubicadas en su contexto. El estudiante simula de manera correcta la probabilidad de eventos simples y compuestos.	Simulación por medio de excel, en el cual, a partir de una base de datos, muestra el cálculo de combinaciones, permutaciones y probabilidades.
Autoevaluación	Actividad tipo test, realizando la evaluación de las competencias del ser, saber y hacer.	El estudiante desarrolla un cuestionario dando a conocer la apropiación del conocimiento frente al curso.	Desarrollo de la autoevaluación.

8

RECURSOS

8.1 Recursos bibliográficos

Carrascal, U. (2014). *Estadística descriptiva con Microsoft Excel 2010*. Ediciones de la U.

Garriga, A. (2012). *Introducción al análisis de datos: formularios y tablas*. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Gutiérrez, A. (2020). *Cómo entender estadística fácilmente*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Islas, S.; Colín, M. y Morales, F. (2018). *Probabilidad y estadística*. Grupo Editorial Éxodo.

Khan Academy. (2022). *Estadística de secundaria*.

Martínez, E. (2020). *Estadística*. Universidad Abierta para Adultos (UAPA).

Matus, R. (2010). *Estadística*. Instituto Politécnico Nacional.

Mode, E. B. (1982). *Elementos de probabilidad y estadística*. Editorial Reverté.

Obando, J. y Arango, N. (2019). *Probabilidad y estadística*. Fondo Editorial EIA.

Ordóñez, F. y González, J. (2021). *Estadística descriptiva paso a paso*. 1. Difusora Larousse - Ediciones Pirámide.

Orellana, L. (2001, 03 1). *Estadística descriptiva*. Departamento de Matemática. Retrieved July 25, 2022, from

Posada, G. (2016). *Elementos básicos de estadística descriptiva para el análisis de datos*. Universidad Católica Luis Amigó.

Spiegel, M.; Srinivasan, R. y Schiller, J. (2013). *Probabilidad y estadística*. McGraw-Hill.

Zanata, C. (2020). *Cómo Calcular las Medidas de Tendencia Central en Excel - Media Aritmética, Mediana y Moda* [Video]. Youtube.

Zubelzu, S. y Ercoreca, A. (2016). *Problemas resueltos de estadística*. Difusora Larousse - Ediciones Pirámide.

8.2 Recursos videográficos

Carreón, D. (2021). *Tabla de frecuencias super fácil - Para principiantes* [Video]. Youtube.

Carreón, D. (2021). *Tabla de frecuencias agrupada en intervalos súper fácil- Para principiantes* [Video]. Youtube

Zanata, C. (2020). *Cómo Calcular las Medidas de Tendencia Central en Excel - Media Aritmética, Mediana y Moda* [Video]. Youtube

8.3 Recursos del contexto

Cárdenas, R.(2014). *Estadística en la educación*. Editorial Digital UNID.

García, J. Ramos; Ruíz, C. y Garzón, G. (2014). *Estadística administrativa*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.

García, J.;Ramos, C. y Ruíz, G. (2016). *Estadística empresarial*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.

García, M. y Rivera, S. (2012). *Aplicación de la estadística a la psicología*. Editorial Miguel Ángel Porrúa.

Mateo, M.(2010). *Fundamentos de estadística en ciencias de la salud*. Universitat Autònoma de Barcelona.

Arribas, J. & Barbut, M. (Coord.). (2014). *Estadística y sociedad*. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Quevedo, H. Pérez, B. (2015). *Estadística para ingeniería y ciencias*. Grupo Editorial Patria.

Romero, R. Zúñiga, L. (2020). *Métodos estadísticos para ingenieros*. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia.

8.4 Recursos para el aprendizaje autónomo y la autorregulación

Khan Academy. (2022). *Estadística de secundaria*.

Zubelzu, S. y Ercoreca, A. (2016). *Problemas resueltos de estadística*. Difusora Larousse - Ediciones Pirámide.

Proceso	Cargo o dependencia	Responsable	Fecha
Aprobación	Facultad	Juan Sergio Salamanca	13-06-2022
Actualización 1.			
Adaptación			